

SOFTWARE ENGINEERING

Prof. Dr. Christoph Andriessens
christoph.andriessens@hs-weingarten.de



「SCHÄTZEN

Wie kommt man zu einer Bewertung, aus der man einen Preis ableiten könnte?

Themen in dieser Vorlesung



Warum schätzen wir überhaupt?



Was ist eine „Schätzung“?

- Eine provisorische Bewertung oder grobe Kalkulation
- Eine vorläufige Berechnung von Projektkosten
- Eine Beurteilung oder Meinung, die auf eigenen Eindrücken beruht

Damit in unserem Kontext:

Eine Schätzung ist eine *Vorhersage* für zum Schätzzeitpunkt noch nicht bekannte Größen in Projekten.

Was ist eine gute Schätzung?

An estimate that provides a clear enough view of the project reality to allow the project leadership to make good decisions about how to control the project to hit its targets.

Steve McConnell



Schätzen Sie die
Höhe des höchsten
Ortes in
Norddeutschland
(Meter), also in

- Schleswig
Holstein +
- Mecklenburg-
Vorpommern +
- Hamburg!

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

2007



Der höchste Ort in Norddeutschland

Wie lautet Ihr Ergebnis?

- Eine Zahl?
- Von – bis?
- Gibt es überhaupt einen Unterschied? Was ist besser?

(Das richtige Ergebnis wäre gewesen: Die Helpter Berge in Mecklenburg-Vorpommern, 179,2 m. Auf Platz 2 der Bungsberg mit 167,4 m ü. NHN die höchste Erhebung in Schleswig-Holstein. Auf Platz 3 in Hamburg der Hasselbrack, 116,2 m)

Regel 1:
Immer eine *Spanne*(von-bis) angeben.
Niemals *eine* Zahl herausgeben!

Regel 1:

Immer eine Spanne (von-bis) angeben

Niemals eine Zahl herausgeben

Zahlen sind für FAKTEN
Spannen sind für SCHÄTZUNGEN

*Ich **schätze** „zwischen 100 und 200m“
oder „zwischen 0 und 500m“
Ich **weiß** es sind 179,2m*

Ingenieure, Mathematiker und andere

Ein Ingenieur, ein Mathematiker und ein Buchhalter sitzen an einer Bar.

Fragt der Barkeeper: „Was ist $68+73$?“

Ingenieur antwortet: „141“

Mathematiker antwortet: „ $68 + 73 = 73 + 68$ “

Buchhalter: „Was wollen sie mit dem Ergebnis?“

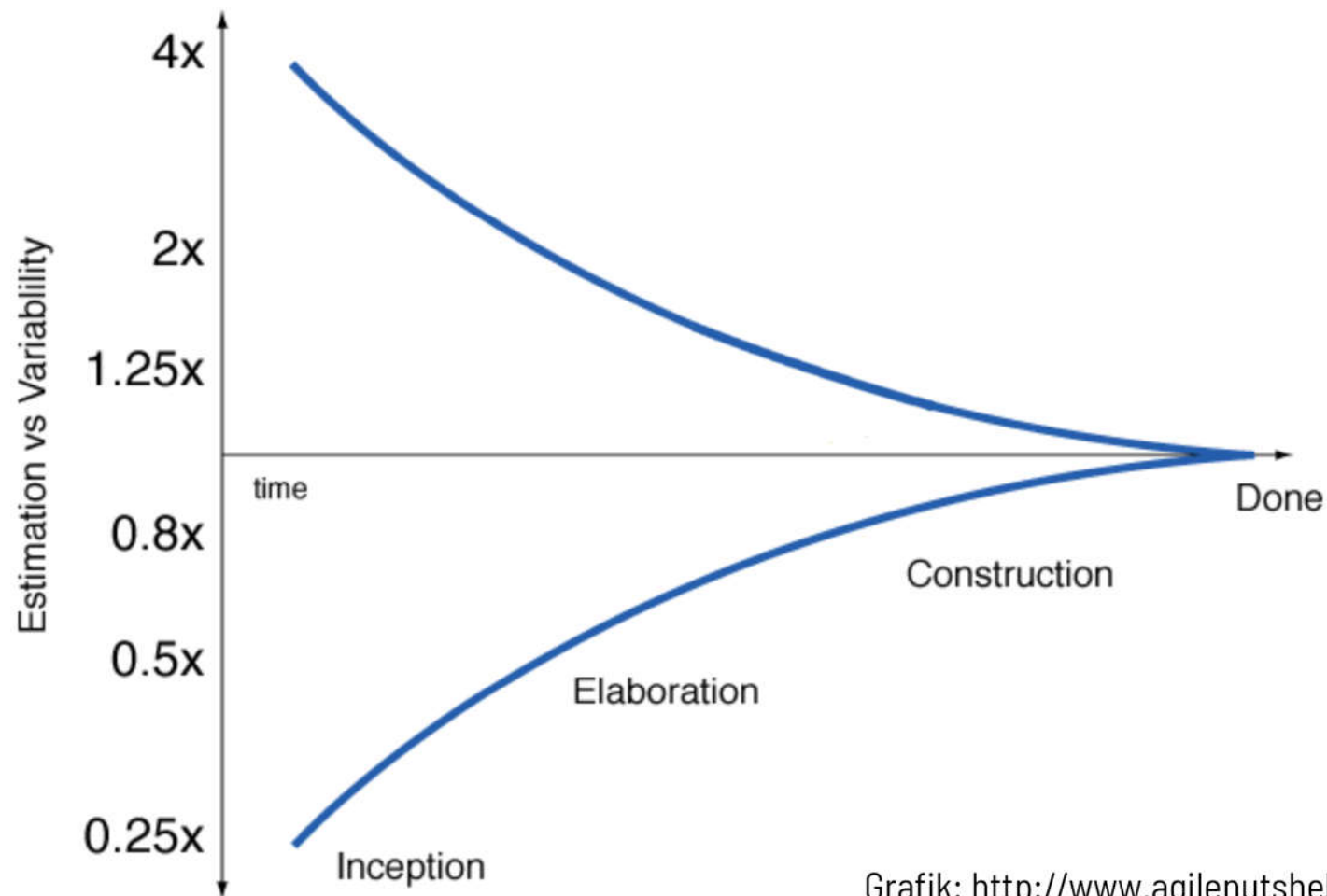
Weshalb schätzen?

Und welcher Schätzfehler wird erwartet?

Regel 2:
Fragen Sie immer,
wozu die Schätzung verwendet werden wird.

Worauf verpflichten Sie sich?
Auf der Grundlage welcher Information?

Cone of Uncertainty



Grafik: http://www.agilenutshell.com/cone_of_uncertainty

Regel 3:
Eine Schätzung ist keine Zusage.

Was genau müssen wir wirklich schätzen?

Erinnerung: War war nochmal „schätzen“?

- Es geht darum, unbekannte Größen vorherzusagen
- So zutreffend, dass gute Steuerungsentscheidungen getroffen und Ziele erreicht werden können

Gegeben eine Schätzaufgabe. Ist wirklich *alles* unbekannt?

- Gibt es vielleicht nicht doch nutzbares Wissen?
 - Einzelne Anzahlen, messbare Ausgangsgrößen und Zusammenhänge zur gesuchten Größe
- Dekomposition als Weg, eine komplexe Aufgabe aufzuteilen?

Was kann man zählen?

- Anzahl der Stakeholder
- Anzahl der Ziele
- Anzahl von Ereignissen
- Anzahl von Geschäftsprozessen
- Anzahl von high-level user stories
- Anzahl detaillierter user stories
- Anzahl von Masken
-

Regel 4:
Zuerst messen, zählen und rechnen.
Schätzen nur dann, wenn es nötig ist.

Zusammengesetzte Schätzungen

Kombination aus unabhängigen Schätzungen

- verschiedener Personen und/oder
- verschiedenen Methoden

Beispiel: Kombinieren Sie

1. Vergleich zu vorherigem Projekt
2. Expertenschätzung
3. Anzahl der high-level user stories

Regel 5:

Setzen Sie unabhängige Schätzungen zusammen

Das Gesetz der großen Zahlen

Führen wir ein Zufallsexperiment (z.B. Münzwurf) sehr oft durch und bestimmen die relative Häufigkeiten, nähern sich diese immer mehr der tatsächlichen Wahrscheinlichkeit

- Anderes gesagt: Kombinieren wir viele gleichartige Zufallsexperimente, verringern wir den Einfluss des Zufalls

Annahme: Schätzung als Zufallsexperiment

- Jeder Schätzung enthält zufälligen Fehler – mal zu wenig, mal zu viel, max. $x\%$
- Kombinieren wir viele gleichartige Schätzungen, verringern wir den Einfluss des Zufalls (die „Stärke des Fehlers“)
- Begrenzung oder Verringerung des Schätzfehlers erwartbar

Wie groß ist groß?

Nehmen Sie ~15-20 Elemente gleicher Größe für jeden Planungszeitraum (Programm, Projekt, Release, Iteration)

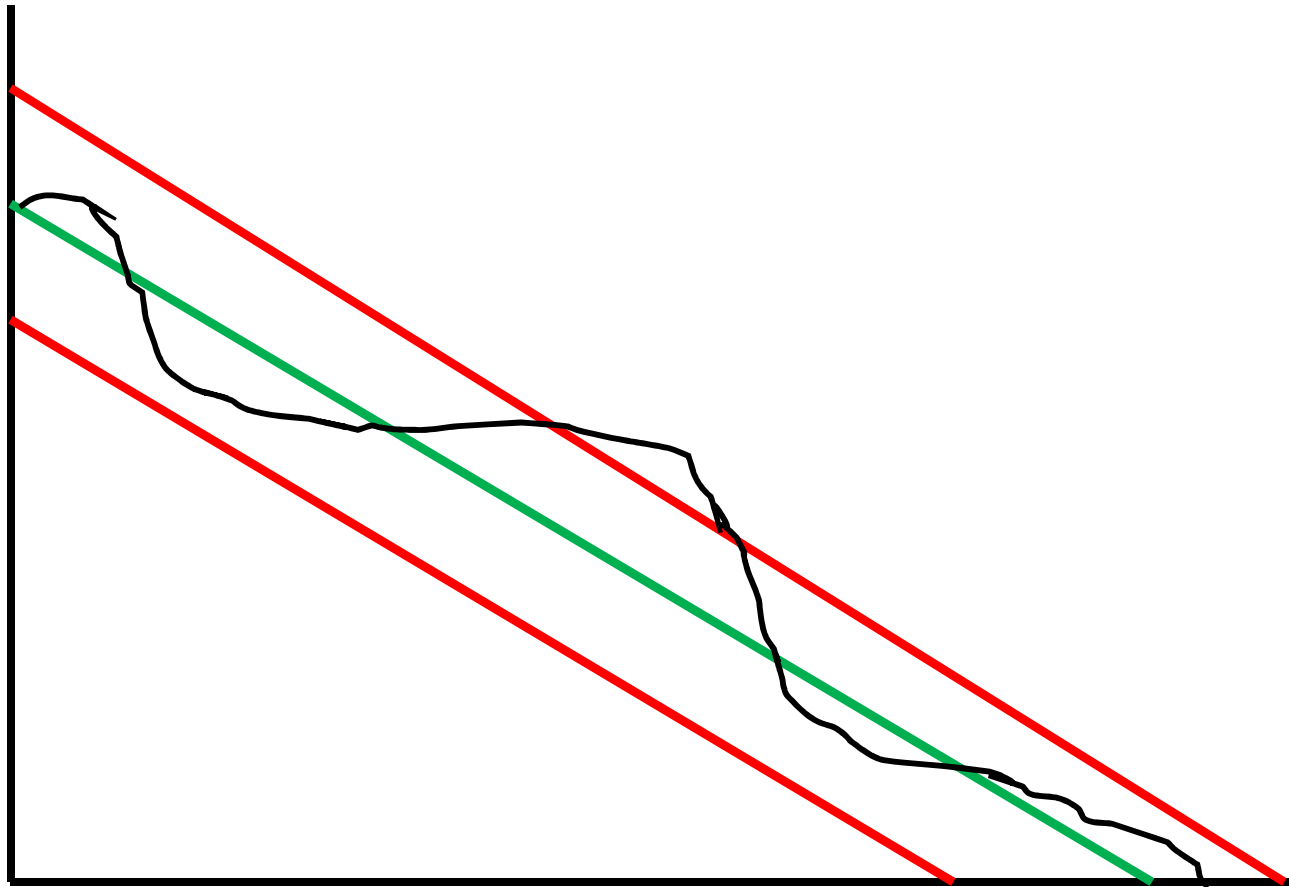
- Genug für einen Effekt
- Aber nicht zuviele Elemente

Regel 6:
Nutzen Sie das Gesetz der großen Zahlen
Dekomposition – soviel wie nötig

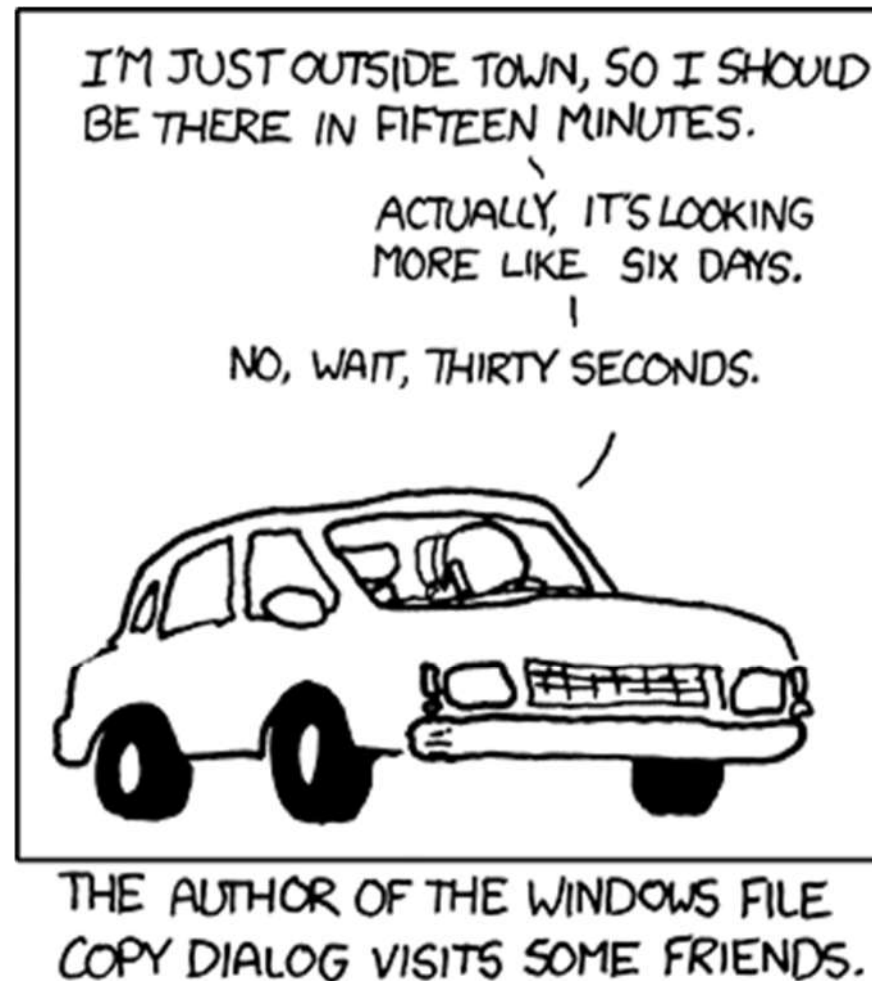
Schätzung wiederholen, kalibrieren

- Bei der ersten Schätzung kann man daneben liegen
 - Soweit wie möglich auf anderen Erfahrungen aufbauen
- Erneut schätzen, Schätzungen kalibrieren
 - Prüfen, ob bisherige Annahmen noch angemessen sind
 - Messwerte zum kalibrieren einsetzen

Burndown Chart



Konsistenz



© xkcd

Stellen Sie Konsistenz der Schätzungen sicher

Nutzen Sie verschiedene Wege, Ihre Schätzungen konsistent zu halten, auch langfristig!

- Analysieren Sie *große* Fehler in der Retrospektive
 - Kleine Schwankungen (kleine Fehler) sind normal
- Bauen Sie eine Bibliothek repräsentativer Referenz-Stories auf
 - Schätzen Sie relativ zu den Referenzen
 - Fügen Sie Stories hinzu, bei denen die Schätzung schiefging (mit Ursache!)

Regel 7:
Kalibrieren Sie Schätzungen mit echten Meßwerten
(aus Branche, Unternehmen, früheren Projekten)

Linke Touren beim Schätzen



Linke Touren beim Schätzen

- „Raten Sie die Zahl in meinem Kopf!“
- „Aber ein Super-Team wie Ihres kann das doch besser!“
- „Dieses Mal werden wir viel schneller sein, weil wir im letzten Projekt so viel gelernt haben!“
- „Dieses Projekt wird ganz anders sein!“
- „Wenn wir nur ein bisschen härter arbeiten, erhöhen wir die Geschwindigkeit!“
- „Ich könnte das in der halben Zeit programmieren!“
- „Wenn wir die Schätzungen senken, sind wir schneller fertig!“
(in den richtigen Umständen funktioniert das sogar)

Regel 8:
Niemals Schätzungen verhandeln.
Immer Begründungen und Annahmen dahinter
in Frage stellen!

Aus Schätzungen werden Zusagen

Zeitpunkte, Preise, Verträge

Regel 9:
Zusagen sind verhandelbar,
falls(!) die Rahmenbedingungen der
Zusagen berücksichtigt werden
und ein bewußtes Risikomanagement stattfindet.

Konflikte zwischen Schätzung und Realität

Situation:

- Entwicklung sagt: Schätzung für das Projekt sind 5-6 Monate.
- Druck aus dem Marketing: „Konferenz in 3 Monaten“
 - „Ihr braucht zu lange!“
 - „Wir müssen dort Interessenten beeindrucken!“
 - „Wir brauchen die komplette Funktionalität! “
 - „Produkt für 1 Jahr tot, wenn wir dort nicht präsentieren!“

Und jetzt: Wie damit umgehen?

- Feilschen? Aber: Ist Schätzung korrekt vorgenommen, kann Aufwand nicht reduziert werden während Leistung gleich bleibt.
- Und: Positionen blockieren!

Konflikte sind Verhandlungssituationen

Fisher, Roger; Ury, William; Patton, Bruce M.;
Raith, Werner (2013): Das Harvard-Konzept.
24. Aufl. Frankfurt am Main: Campus-Verlag

Wir treffen häufig auf Verhandlungen: *Wechselseitige Kommunikationen mit dem Ziel, eine Übereinkunft zu erreichen bei sowohl gemeinsamen wie auch gegensätzlichen Interessen.*

Möglicher Ansatz hier ist „Harvard-Konzept“ (Klassiker!). Kern:

- **Personen** und Sachen getrennt behandeln
- **Interessen** beider Seiten herausfinden (weg von Positionen!)
- **Optionen** zu beiderseitigem Vorteil entwickeln
- Beidseitig akzeptierte **Maßstäbe** heranziehen
- Konsequenter **konstruktive** Strategie durchhalten

Dabei prüfen: Welche Annahmen haben beide Seiten jeweils getroffen?

Regel 10:
Probleme zusammen lösen.
Annahmen explizit machen,
Annahmen in Frage stellen,
Optionen anbieten.

Regeln für das Schätzen

1. Spannen für Schätzungen. Zahlen für Fakten.
2. Immer fragen, wozu die Schätzung verwendet wird.
3. Eine Schätzung ist keine Zusage.
4. Messen, zählen, rechnen vor dem Schätzen.
5. Unabhängige Schätzungen zusammensetzen.
6. Das Gesetz der großen Zahlen verwenden (~15-20).
7. Schätzungen mit Messungen kalibrieren.
8. Schätzungen nicht verhandeln.
9. Zusagen nur verhandeln, falls Rahmenbedingungen der Zusagen berücksichtigt werden bei bewußtem Risikomanagement
10. Probleme zusammen lösen.

Zusammenfassung

- Schätzungen sind notwendig, um:
 - Budgets und Angebote zu erstellen
 - Projekte steuern zu können
 - Allgemein Entscheidungen fällen zu können
- Die 10 Regeln für das Schätzen geben Ihnen ein wichtiges methodisches Grundgerüst

